

Cálculo Numérico

Terceira Lista de Exercícios

Prof. Ricardo Chicalé Lemes

1. Fazendo uma permutação das equações do sistema se necessário, verifique que o método iterativo de Jacobi converge em cada um dos sistemas abaixo:

$$\text{a) } \begin{cases} 2x_1 + 4x_2 - x_3 = -1 \\ 5x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 - 7x_3 = 3 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 10x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 2x_4 = -3 \\ 3x_1 - 9x_2 + 4x_3 - x_4 = -8 \\ x_1 + x_2 - 6x_3 + 3x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 6x_3 - 12x_4 = 9 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} 2x_1 - 14x_2 = 4 \\ 8x_1 + 2x_2 = 10 \end{cases}$$

2. Uma matriz quadrada $M = (a_{ij})_{n \times n}$ é chamada *estritamente diagonal dominante* se

$$\sum_{j \neq i} |a_{ij}| < |a_{ii}|,$$

para cada $i = 1, \dots, n$. Ou seja, a soma dos valores absolutos dos elementos de uma linha i que não pertencem à diagonal principal é menor que o valor absoluto do elemento da mesma linha que está na diagonal principal.

a) Verifique que, depois de feita alguma permutação das equações, caso necessário, as matrizes dos coeficientes dos sistemas do Exercício 1 são estritamente diagonal dominantes.

b) Mostre que se um sistema da forma

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

tem uma matriz de coeficientes $A = (a_{ij})$ estritamente diagonal dominante, então o método de Jacobi é convergente. (Observação: O mesmo resultado vale para sistemas de qualquer tamanho em que o número de equações é igual ao número de incógnitas.)

c) Resolva os sistemas lineares do Exercício 1 pelo método de Jacobi utilizando quatro iterações. Qual a precisão alcançada para cada um dos sistemas?

3. Verifique se o critério de Sassenfeld é satisfeito em cada um dos sistemas abaixo e, em caso afirmativo, resolva o sistema pelo método de Gauss-Seidel, utilizando três iterações.

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \begin{cases} 10x_1 + x_2 + x_3 = 12 \\ x_1 + 10x_2 + x_3 = 12 \\ x_1 + x_2 - 10x_3 = 12 \end{cases} \\ \text{b)} \quad & \begin{cases} 4x_1 - x_2 = 1 \\ -x_1 + 4x_2 - x_3 = 1 \\ -x_2 + 4x_3 - x_4 = 1 \\ -x_3 + 4x_4 = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

4. Considere os dados abaixo

x	-8	-6	-4	-2	0	2	4
y	30	10	9	6	5	4	4

a) Faça uma aproximação dos dados da tabela acima pelo métodos dos quadrados mínimos usando o uma curva do tipo $y = \frac{1}{\alpha_0 + \alpha_1 x}$. Faça um gráfico de dispensação para os valores $1/y$ e verifique que aproximação é viável (isto é, os pontos da forma $(x, 1/y)$ estão razoavelmente alinhados.)

b) Faça o mesmo processo do item a) utilizando uma função de ajuste do tipo $y = a \cdot b^x$.

5. Considere os dados abaixo

x	2	5	8	10	14	17	27	31	35	44
y	94.8	98.7	81.3	74.9	68.7	64.0	49.3	44.0	39.1	31.6

a) Faça um diagrama de dispersão dos dados acima e verifique qual dentre as curvas $a \cdot e^{bx}$ ou $1/(a + bx)$ se ajustam melhor ao diagrama.

b) Ajuste os dados à curva escolhida e determine dos valores aproximados de y quando $x = 44.3$ e $x = 0.9$.

6. Faça uma aproximação da função $y = x \cdot e^{-2x}$ no intervalo $[2, 6]$ por um polinômio grau 2 utilizando o método dos quadrados mínimos.

7. Faça uma interpolação da função $y = \cos(\pi x)$ no intervalo $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ utilizando os pontos $x_0 = -1/2$, $x_1 = 0$ e $x_2 = 1/2$. Determine o erro na aproximação.

8. Dada a tabela abaixo

x	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.6
e^x	11.02	13.46	16.44	20.08	24.53	29.96	36.59	44.70

a) Calcule o valor aproximado de $e^{3.1}$ utilizando interpolação linear e dê uma estimativa para o erro cometido.

b) Calcule o valor aproximado de $e^{3.1}$ utilizando um polinômio interpolador de grau 2 e dê uma estimativa para o erro cometido.

9. Calcule o valor aproximado de $\int_2^{14} \frac{dx}{\sqrt{x}}$ utilizando a regra dos trapézios com 6 subdivisões e dê uma estimativa para o erro cometido.

10. Considere a integral $I = \int_0^1 e^{-x^2} dx$.

a) Calcule o valor aproximado de I pela regra dos trapézios utilizando 4 subdivisões.

b) Dê uma estimativa para o erro cometido na aproximação (Dica: Faça o gráfico da derivada de ordem 2 de e^{-x^2} no GeoGebra para entender como ela se comporta no intervalo $[0, 1]$.)

11. Calcule o valor de $\int_0^{0.6} \frac{dx}{1+x}$ com precisão de três casas decimais (10^{-3}) usando

a) Regra dos trapézios

b) Regra de Simpson

12. Calcule o valor aproximado de $\int_0^{\pi/2} \cos x dx$ utilizando a regra de Simpson e dê uma estimativa para o erro na aproximação.